

Аннотация

Системы управления городским транспортом (UTMS) опираются на данные сенсоров и событий, которые часто оказываются неполными, дублированными или несогласованными по схеме ещё до запуска прогнозирования или обнаружения аномалий. В настоящей работе разрабатывается, реализуется и оценивается **Flowmatic** -- интеллектуальная платформа подготовки данных и вывода, которая автоматизирует оценку качества, направляет подготовленные потоки к нейросетевым контрольным точкам соответствующей модальности и публикует воспроизводимые артефакты обучения.

Flowmatic реализует шестимерный индекс качества данных (DQI), автоматизированную очистку и экспорт в контейнеризованном веб-стеке. При пакетной проверке платформы загрузка 30 000 строк данных Астаны завершается за 406 мс; при контролируемых искажениях до 20 % составной DQI восстанавливается на величину до 0,045 при удалении недопустимых строк. Рабочая среда «умного города» объединяет смоделированные источники дорожного движения и погоды, маршрутизацию Manual/Auto по документированному реестру и экспорт в озеро данных типа medallion.

Семь основных нейросетевых контрольных точек обучаются по единому протоколу временного hold-out (разбиение 70/15/15, три seed). Классификатор степени тяжести достигает macro-F1 = $0,911 \pm 0,017$, превосходя базовые модели sklearn на той же удерживаемой тестовой выборке; метки представляют собой синтетические атрибуты, заданные правилами. TranAD достигает AUROC = 0,84 на внедрённых оконных аномалиях. Абляция подготовки снижает RMSE плотности PatchTST с 0,90 до 0,58 после 20 % искажения при восстановлении повреждённых ячеек. Правило-ориентированная Auto-маршрутизация на 140 событиях симулятора обеспечивает 100 % соответствия сценарной политике при документированных оракулах, а не независимую экспертную точность маршрутизации.

Артефакты опубликованы на платформе Hugging Face в семействе репозиторий pushthetempo/flowmatic-*. Пакетная проверка API выполняется только на экспорте Астаны; развёртывание в реальных ведомствах и внешние метки маршрутизации остаются задачами будущей работы.

Ключевые слова: подготовка данных; интеллектуальные транспортные системы; умные города; Flowmatic; маршрутизация моделей; временные ряды; воспроизводимость